

&^{1/2} Mundial 2026

Documentación Técnica del Sistema

Sistema de Predicciones de Fútbol

Generado el 12 de mayo de 2026

1. Descripción General

Mundial 2026 Predicciones es una aplicación web SPA (Single Page Application) que permite a grupos de usuarios registrados realizar predicciones de los partidos del Mundial de Fútbol 2026. El sistema está organizado en "plantillas" (grupos de predicción), cada una con sus propios participantes, predicciones y clasificación interna.

El administrador gestiona los partidos, plantillas, miembros y fechas límite. Los usuarios predicen resultados (marcador para fase de grupos; equipo ganador + marcador para eliminatorias) y acumulan puntos según la precisión de sus predicciones.

2. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Frontend framework	React (Strict Mode)	v19
Lenguaje	TypeScript	v5.8
Build tool	Vite + SWC	v8
Estilos	Tailwind CSS	v4
Enrutamiento	React Router	v7
Backend / BaaS	PocketBase	v0.28.4
SDK cliente	PocketBase JS SDK	v0.26.1
Base de datos	SQLite (vía PocketBase)	—
PDF	jsPDF + jspdf-autotable	v2/v3

3. Arquitectura del Sistema

- El frontend React se sirve mediante Vite y se comunica con PocketBase a través del SDK oficial JS.
- PocketBase actúa como Backend-as-a-Service: provee autenticación, base de datos SQLite, reglas de acceso por fila (RLS) y endpoints REST/Realtime.
- Las rutas protegidas se gestionan mediante un componente ProtectedRoute que verifica el rol del usuario antes de renderizar la página.
- Las migraciones de base de datos se aplican automáticamente al iniciar PocketBase desde los archivos en pb_migrations/.

4. Colecciones de Base de Datos

users (auth)

Colección de autenticación integrada de PocketBase. Almacena credenciales y perfil de usuario.

Campo	Tipo	Descripción	Notas
name	text	Nombre completo	Requerido, max 100
avatar	file	Foto de perfil	Opcional, imagen
role	select	Rol del usuario	"admin" "user"
created	autodate	Fecha de registro	Auto
updated	autodate	Última modificación	Auto

matches

Partidos del torneo (fase de grupos y eliminatorias). Solo el admin puede crear/editar.

Campo	Tipo	Descripción	Notas
team_a	text	Equipo local	Requerido
team_b	text	Equipo visitante	Requerido
group_name	text	Nombre del grupo	Ej: "Grupo A"
phase	select	Fase del torneo	group / round_of_32 / round_of_16 / quarter / semi / third / final
match_date	date	Fecha y hora del partido	Opcional
score_a	number	Goles equipo A	Entero "e 0"
score_b	number	Goles equipo B	Entero "e 0"
played	bool	Partido jugado	false por defecto

plantillas

Grupos de predicción. Cada plantilla tiene sus propios miembros, predicciones y clasificación.

Campo	Tipo	Descripción	Notas
name	text	Nombre de la plantilla	Requerido
owner	relation	Usuario propietario	! users, requerido
deadline	date	Fecha límite de predicciones	Opcional; bloquea guardado al vencer

plantilla_members

Tabla de relación muchos-a-muchos entre plantillas y usuarios.

Campo	Tipo	Descripción	Notas
plantilla	relation	Plantilla	! plantillas, cascadeDelete
user	relation	Usuario	! users, cascadeDelete

predictions

Predicciones individuales por usuario, partido y plantilla.

Campo	Tipo	Descripción	Notas
user	relation	Usuario autor	! users, cascadeDelete
match	relation	Partido predicho	! matches, cascadeDelete
plantilla	relation	Plantilla asociada	! plantillas, cascadeDelete
predicted_score_a	number	Goles pred. equipo A	Entero "e 0
predicted_score_b	number	Goles pred. equipo B	Entero "e 0
predicted_team_a	text	Equipo A predicho	Solo eliminatorias
predicted_team_b	text	Equipo B predicho	Solo eliminatorias

5. Roles y Permisos

Acción	admin	user
Crear/editar partidos	'	'L
Crear/editar plantillas	'	'L
Agregar/remover miembros	'	'L
Configurar fecha límite	'	'L
Ver documentación técnica	'	'L
Ver clasificación de plantillas	'	'
Crear/editar predicciones propias	' (sin límite)	' (hasta deadline)
Ver diagrama de torneo	'	'
Descargar PDF de predicciones	'	'
Enviar resumen por email	'	'

6. Sistema de Puntaje

Resultado	Puntos	Condición
+3 Exacto	3 pts	Marcador exacto correcto (ej: predicción 2-1, resultado 2-1)
+1 Acierto	1 pt	Ganador o empate correcto pero marcador incorrecto
+0 Fallo	0 pts	Ganador incorrecto
Eliminatoria (regla extra)	—	Adicionalmente requiere seleccionar el equipo ganador correcto. Si el equipo no fue seleccionado !' 0 pts aunque el marcador coincida.

7. Funcionalidades Principales

• Predicciones Fase de Grupos

El usuario ingresa marcadores (0-99) para cada partido del grupo. Solo se puntúan partidos ya jugados.

• Predicciones Eliminatorias

El usuario selecciona el equipo ganador + marcador. Los equipos disponibles se restringen al grupo de origen. No se repite un equipo en otra predicción de la misma ronda.

• Predicción al Azar

Genera automáticamente equipos y marcadores aleatorios respetando todas las restricciones de disponibilidad de equipos.

• Guardar Todo

Guarda en lote todas las predicciones de la fase activa con un solo clic.

• Fecha Límite por Plantilla

El admin puede definir una fecha/hora límite por plantilla. Pasada esa fecha, los botones de guardar se deshabilitan para los usuarios (el admin puede seguir editando).

- **Diagrama de Torneo (Bracket)**

Vista interactiva del cuadro de eliminatorias. Los usuarios pueden ingresar predicciones directamente desde el diagrama.

- **Recordatorio de Pendientes**

Al abrir una plantilla, si el usuario tiene predicciones sin guardar se muestra un popup con el detalle por fase y su puntaje actual.

- **Exportar a PDF**

Genera un PDF con la clasificación y todas las predicciones del usuario para descarga local.

- **Enviar Resumen por Email**

Envía un resumen de texto al correo del administrador del sistema usando el sistema de contacto seguro con PoW Captcha.

8. Estructura de Archivos

Archivo / Directorio	Descripción
codebase/src/App.tsx	Definición de rutas y protección por rol
codebase/src/main.tsx	Punto de entrada React
codebase/src/index.css	Estilos globales y tokens Tailwind v4
codebase/src/lib/pocketbase.js	Instancia singleton del cliente PocketBase
codebase/src/lib/types.ts	Tipos TypeScript globales e interfaces
codebase/src/lib/bracketUtils.ts	Utilidades del bracket: equipos disponibles, al azar, usados por fase
codebase/src/contexts/AuthContext.tsx	Contexto de autenticación y estado de sesión
codebase/src/components/Layout.tsx	Navegación principal y footer
codebase/src/components/ProtectedRoute.tsx	HOC de protección de rutas por rol
codebase/src/pages/Login.tsx	Página de inicio de sesión
codebase/src/pages/Register.tsx	Página de registro
codebase/src/pages/Tournament.tsx	Diagrama de bracket interactivo
codebase/src/pages/admin/Matches.tsx	Gestión de partidos (admin)
codebase/src/pages/admin/Plantillas.tsx	Listado de plantillas (admin)
codebase/src/pages/admin/PlantillaDetail.tsx	Detalle de plantilla: miembros, clasificación, configuración
codebase/src/pages/admin/Documentation.tsx	Esta documentación técnica (admin only)
codebase/src/pages/user/MyPlantillas.tsx	Plantillas del usuario autenticado
codebase/src/pages/user/PlantillaView.tsx	Vista de predicciones por plantilla
pb_migrations/	Migraciones JavaScript de PocketBase (aplicadas en orden cronológico)
pb_data/	Datos en tiempo de ejecución de PocketBase (SQLite, archivos). No editar directamente.